Clase Práctica 6

1. Localice los valores de bifurcación para la familia paramétrica y dibuje las líneas de fase para valores del parámetro ligeramente menores que, ligeramente mayores que, y en el valor de la bifurcación.

1..1. $\dfrac{dy}{dt} = y^2 + 3y + \alpha$

1..2. $\dfrac{dy}{dt} = y^3 + \alpha y^2$

2. Para la familia paramétrica dada identifique los valores de bifurcación de α y describa las bifurcaciones que se presentan cuando α se incrementa.

$$\frac{dy}{dt} = y^6 - 2y^3 + \alpha$$

3. Considera el modelo de población con cosecha:

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right) - C$$

donde P es la población, k es la tasa de crecimiento, N es la capacidad de carga y C es la tasa de cosecha.

3..1. ¿Ocurre una bifurcación cuando el parámetro C varía? En caso afirmativo, encuentra el valor de bifurcación.

3..2. Describe el comportamiento a largo plazo de la población $P(t)$ para $P(0) > 0$ antes y después de la bifurcación.

4. En la ecuación diferencial que modela poblaciones de peces con recolección,

$$\frac{dP}{dt} = f_C(p) = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right) - C,$$

vemos que si $C > kN/4$ la población de peces se extinguirá. Si dicha población llega casi a cero debido a que el nivel e de pesca es ligeramente mayor que $kN/4$, ¿por qué debe implementarse el veto para que la población se recupere? Es decir, si un nivel de pesca justamente arriba de $C = kN/4$ ocasiona un colapso de la población, ¿por qué no puede ser restituida la población reduciendo el nivel de pesca justamente abajo de $C = kN/4$?

5. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial especificada.

5..1. $\dfrac{dy}{dt} = -4y + 9e^{-t}$

5..2. $\dfrac{dy}{dt} = -3y + 4\cos 2t$

6. Resuelva el problema de valor inicial dado.

$$\frac{dy}{dt} + 2y = e^{t/3}, \quad y(0) = 1$$

7. Considere la ecuación lineal no homogénea

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 3t^2 + 2t - 1.$$

Para encontrar la solución general, debemos proponer una solución particular $y_p(t)$. Dado que el lado derecho es un polinomio cuadrático, es razonable proponer un polinomio cuadrático para $y_p(t)$, así que sea

$$y_p(t) = at^2 + bt + c,$$

donde a, b y c son constantes. Determina los valores para estas constantes de modo que $y_p(t)$ sea una solución.

8. Encuentra la solución general y la solución que satisface la condición inicial $y(0) = 0$.

$$\frac{dy}{dt} + 2y = t^2 + 2t + 1 + e^{4t}$$